

# A Packing of 97 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 97 4-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{13}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.757929. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.755341, obtained by deleting 1 of the 98 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 97 subspaces of dimension 4 in  $\mathbb{R}^{13}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.757929 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 13$ ,  $n = 4$ . The cell  $N = 97$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.755341, obtained by deleting 1 of the 98 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $4(13 - 4)/13 \cdot 97/96 = 2.798077$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 273 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
459654954420306620287184552338528854899887206255797116774988499836096002
522901747540044914487005445842108735239907746920104680150550761135472198
397705463134717849641229634382931295684356435553
```

denominator:

```
1666666666666262514635859100255839025535835471916090927024657100077170629
220977317716605992290160189179664275439710278225012920531585368768480171
929729319316845890395438883064550684356546947223
```

## B Coordinates

97 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m13n4N97.txt`.

```
-628211619548 -63456588970 -424114017977 -530158981397393519538 -272685625257 332619525684 -160777025648888780056 122159533976 -147159928385 -462150588852
-18132324360 -186680627847 177198568920 547388833539729925665 -539584139246 124690373147 -13430827774301166977681 494163998585 -99629450202 276784649712
210697194275 642815459114 -77221161500 103113841193-288020467821 -210400504497 760955978025 48318854782047004832543 -148672851741 -30912149307 374046051124
-23048151195 348893835573 29982723284 151250041721 -34276135311 576977499961 178284033354 93759595267 121418920323 -533275747799 -161555637081 -171288009349
358413406301 -38731750245 -133826035819 -693900454446376527434 111136377067 -376587804522 3991481849695985026457 -31555696566 -282724991273 109773497848
-10798831629 118716426369 26605210687 -73481514815 -274711827523 279361497747 457560787604 21786631173-12896297797 16122340774 -5335352829 581095688898
-257721343858 176401524797 245541540488 -3069487727269334784865 -218964177252 -17473565088 586666769507244600307370 188151919718 -12979612645 -40843928830
135487060277 188332361774 151507873825 -32047773118-555195456028 -36581123644 -304705279289 -15058049335485694139 -39701444709 102525397645 -67442857971
277621464393 -97981942296 -571072924815 213581052139277562576 244380217511 203842465540 -21801056450591727823876 141082941752 -254167269909 20980296799
-300942818489 -2727772361 295332085645 -2775647717938156483120 83068468629 62804322599 -227936469229 -108587024016 107196513765 283352093860 -276582409443
318728996604 103042033689 223625364133-35461158042 106686293879 -208634767746 17381147131252703645777 126703069422 -104591645029 -536884508401
241206982556 -315866269084 495087175209 7228289284275029000358 296950612058 -117324009643 265166031007826779832983 -498271439197 14560666765 -62267408472
-139046023188 473294416094 145099726423 -833793934957702680720 143888516941 -118890334451 18831943247100538793609 -99971123042 842517408155 74428970681
61020331727 -163859660031 -3141141063831 -398467920381746154421 74500495524 147652723096 5420099527 343962456818 -496837051189 127982315898 -93020551886
12527322775 -261504537914 -120516184695 -161596025387348259909 -346189011032 -155637623000 27219276303245052234526 64303946979 6819774487 302585659041
-92998203582 -164979606926 432316980522 -5551677010495211544406 -293349709347 356991324918 12060399255720214591600 33915554496 -65312084172 -76955222764
411431546679 -45218685580 -119863012836 -649844943938642109366 -65772223735 -773758714716 1311816115236613577944 -249242920915 -44826447604 287728926599
429890190273 96910819549 352133821276 -52903809082 21187612050 -14445187135 -109066325601 30507759130-96701295875 -251667923651 -147282613281 169135121781
537889175711 224728558638 -356520435524 209178635078921895365 7839664886 286465431451 569725019004 126389317526 -337436452048 -135462183533 15263779133
362919741963 -36912724952 246333102890 -2126992777624511049915 -11951792459 -40610051953 -4341287218224377253470 -716485073287 48917114352 52026539370
-200502729611 -94608528428 -77526462031 3581282052721615492928 115919891287 93104622516 132309154038 -412797668589 -42598944258 118779593128 -397408351899
-13191397349 166972672073 -396419850000 -3248871773450291794774 586357826932 180795280977 -728002384789183459986 -268056071041 -67127880390 -733104876991
242918951407 -514437239036 13994395517 25193115843065945862330 -32633100713 51923611697 -31643494049174861631634 -1616644147 -512536999759 -9330539176
-247979570129 -541872601138 7042619497 176312623213131427526614 -259911061552 -96258529129 -243525764829666921099 136200059835 279563652766 -386997239740
-225371995230 -23686217838 -120693932882 -1438216339203183292 324906926695 -279942808274 194112880734-132377996789 60198732735 649387419787 173905182916
26125392192 127097521451 4424771713795 248661981457 297381839726 245440462696 -117400753315 36768742576326900530752 -191014053818 167165689013 93487005
135793512706 158831899880 603457182538 -77900129470453141141990 -420677384797 92500862167 15829334654222855371127 324469345032 -372753215539 -49084083031
131783051190 -283058972821 91120455077 -4500352651030665108663 16445448430 -495979717900 50094025080500332198326 92543660896 56848582841 43601886247
-89564160933 -263309010234 383109186615 120587814498787896313049 -164207511785 -273316421040 -132826243826996440 -218543962731 88260196249 -404524553982
-379875698405 -4683779313 -123995469659 -103874205582754920432 234319260962 82494423587 201592495846 -38424518508 -201865862901 78933532315 17170321260
620163861380 146838356870 11157235246 237719181385 238929245088 -499174420825 -452340476614 -122505965265658583485 -398958533813 229652911585 -116524773410
72799505729 -490232233496 -400760423971 3192568489393044751878 297879372122 56829965085 -11046688041147629571579 -190992819365 -122610498197 270861187373
112643342338 242877974882 -26927938753 11970527356350812081993 466885575024 -264544305990 -11471535363768665578 -71106226295 -303051619004 -387998250342
-357635378432 -157800731283 459816112019 5460428073837269021149 -72017989894 151341820969 -3135892494305723030236 178543469217 -23759049929 48729687542
199603699677 15917828377 -35164484616 28129874265257842423499 -387355877754 -32343603973 17321988127840212898233 361708236573 -13122611992 441706066960
-225916898506 -87241022514 48657039130 -13877312761408877600340 -144543417443 -197813849624 -42137046286729807002 -544331110279 -236826991551 309160257199
29641908216 -110956921488 66043969520 -384658826186-327498284274 327773187781 -370418887197 247796307525907777461 193654757837 645922659166 8205086972
376771004563 -557232386060 964747435457 65254027045 -173067966351 -208423512678 392414492953 51001925287269562496718 299565014693 -425054937699 -2710919191677
-220574017726 47190048051 -274290337079 2110299713980147258787 20072526976 200766251588 -33029009735299053201128 157844526886 -373155294199 316656002507
-340131301051 33810215096 325097939156 11364495273 68898752927 -322638178531 9194199723 106238204436 321735675652 106864665806 9879542220 -292334216307
4514875138 -160120567012 26471746697 -11139299546 -472917757150 2556498339553 -519441954500 -21552950907585982162 -296990158812 -99942665456 98786817425
-135410227765 -222868209926 -29865397220 -2843028251252911852599 356673611731 -106740295838 125526241720427245243 -48640581618 373137352698 9883011347
-298446490534 23847568818 79050274389 -303570527635-52264588407 52597060104 -67143393688 -11667261261941276837779 -272000625521 -247062371873 -158799052549
-16508584681 -66271171421 -87216626722 -1252879243551800000821 224037487888 -132526403364 -1275835850265034057764 -693879292678 119714450174 372901359514
21520094259 261196165641 -178744643973 -35231364940-2244980849 77715346206 21057800455 -297548328046-258857113251 388661800403 33144088668 613140794881
-240743968240 92843414344 478657765569 -476600509195998315114 340645623240 -307516915727 -2351426571636638363703 -56709361597 97305222660 260683236772
24058475660 -187480054405 506098699983 404462764051291823000 554162297134 193871449714 596983623493 -127438090301 -323644754014 39332061969 108909661922
-220527632445 -705751879639 -440595631388 -23505827375923678404 179200797709 -175650992575 -3125808789626778062432 -141954937234 -51766175005 39444699871
-188573752788 -473717691989 118763039668 -2451610967353569938 -3404504343139 -368423740302 -4123301600424062219760 -56698458991 565762131647 101388650155
191871207333 413156467088 -310087939819 -3119637373270802525328 40195572816 -438177241018 440613927175-75183592225 -30028519575 67115496567 176505574334
-560692482829 273910900376 -2447941713279 404270861659774020241 207006810618 291467559975 -197794336011215994972736 20606512045 -614200712572 224874868124
21520094259 261196165641 -178744643973 -35231364940-2244980849 77715346206 21057800455 -297548328046-258857113251 388661800403 33144088668 613140794881
-240743968240 92843414344 478657765569 -476600509195998315114 340645623240 -307516915727 -2351426571636638363703 -56709361597 97305222660 260683236772
24058475660 -187480054405 506098699983 404462764051291823000 554162297134 193871449714 596983623493 -127438090301 -323644754014 39332061969 108909661922
-220527632445 -705751879639 -440595631388 -23505827375923678404 179200797709 -175650992575 -3125808789626778062432 -141954937234 -51766175005 39444699871
-188573752788 -473717691989 118763039668 -2451610967353569938 -3404504343139 -368423740302 -4123301600424062219760 -56698458991 565762131647 101388650155
191871207333 413156467088 -310087939819 -3119637373270802525328 40195572816 -438177241018 440613927175-75183592225 -30028519575 67115496567 176505574334
-560692482829 273910900376 -2447941713279 404270861659774020241 207006810618 291467559975 -197794336011215994972736 20606512045 -614200712572 224874868124
21520094259 261196165641 -178744643973 -35231364940-2244980849 77715346206 21057800455 -297548328046-258857113251 388661800403 33144088668 613140794881
-240743968240 92843414344 478657765569 -476600509195998315114 340645623240 -307516915727 -2351426571636638363703 -56709361597 97305222660 260683236772
24058475660 -187480054405 506098699983 404462764051291823000 554162297134 193871449714 596983623493 -127438090301 -323644754014 39332061969 108909661922
-220527632445 -705751879639 -440595631388 -23505827375923678404 179200797709 -175650992575 -3125808789626778062432 -141954937234 -51766175005 39444699871
-188573752788 -473717691989 118763039668 -2451610967353569938 -3404504343139 -368423740302 -4123301600424062219760 -56698458991 565762131647 101388650155
191871207333 413156467088 -310087939819 -3119637373270802525328 40195572816 -438177241018 440613927175-75183592225 -30028519575 67115496567 176505574334
-560692482829 273910900376 -2447941713279 404270861659774020241 207006810618 291467559975 -197794336011215994972736 20606512045 -614200712572 224874868124
21520094259 261196165641 -178744643973 -35231364940-2244980849 77715346206 21057800455 -297548328046-258857113251 388661800403 33144088668 613140794881
-240743968240 92843414344 478657765569 -476600509195998315114 340645623240 -307516915727 -2351426571636638363703 -56709361597 97305222660 260683236772
24058475660 -187480054405 506098699983 404462764051291823000 554162297134 193871449714 596983623493 -127438090301 -323644754014 39332061969 108909661922
-220527632445 -705751879639 -440595631388 -23505827375923678404 179200797709 -175650992575 -3125808789626778062432 -141954937234 -51766175005 39444699871
-188573752788 -473717691989 118763039668 -2451610967353569938 -3404504343139 -368423740302 -4123301600424062219760 -56698458991 565762131647 101388650155
191871207333 413156467088 -310087939819 -3119637373270802525328 40195572816 -438177241018 440613927175-75183592225 -30028519575 67115496567 176505574334
-560692482829 273910900376 -2447941713279 404270861659774020241 207006810618 291467559975 -197794336011215994972736 20606512045 -614200712572 224874868124
21520094259 261196165641 -178744643973 -35231364940-2244980849 77715346206 21057800455 -297548328046-258857113251 388661800403 33144088668 613140794881
-240743968240 92843414344 478657765569 -476600509195998315114 340645623240 -307516915727 -2351426571636638363703 -56709361597 97305222660 260683236772
24058475660 -187480054405 506098699983 404462764051291823000 554162297134 193871449714 596983623493 -127438090301 -323644754014 39332061969 108909661922
-220527632445 -705751879639 -440595631388 -23505827375923678404 179200797709 -175650992575 -3125808789626778062432 -141954937234 -51766175005 39444699871
-188573752788 -473717691989 118763039668 -2451610967353569938 -3404504343139 -368423740302 -4123301600424062219760 -56698458991 565762131647 101388650155
191871207333 413156467088 -310087939819 -3119637373270802525328 40195572816 -438177241018 440613927175-7518
```

278160084130 -231507595951 30832011094 349438951070-347899353686 -296189853663 -548883117040 418347116911958596895650 147222994503 -34036216182 -225836128382  
-356103629515 58568252510 -324078749563 -10099279170899588339 -299633387955 -7847860630 213457737790-3399331966 179073567032 131421532259 -33736071671  
212231518653 249250145684 -399069131772 225837518131424651339 580369838729 -87351618256 -2413559006 256179123707 69972030115 -468792059038 -54422216578  
46073006184 -18749082856 259010036917276017102 -140946240379 286963408279 18405729007 135866699236 -19630920703 329128340518 329303492564  
53119845899 360349352653 -437375956337 -3352173545307222653506 131239718181 -78022523927 378677158985647495060994 138735827743 -389946607271 24666487717103  
17809536692 -126987804497 123879784780 1357513865054257911939 -384046926741 -77813622765 43343044900414022509914 -143163018297 27331027461 78280009527  
-496007803864 362770496657 -84653135909 -3905507601822300079822 348455487101 81017670406 35702498098520774347447 12229671202 -415021849485 -489353839605  
-74719980584 -159463076314 -317504123593 -14169512330585311151 422997796951 260448210816 32368883048 187226963833 -556067336081 -51590230950 -66310706146  
-130654474194 -174812620467 -223555344914 17361427071770977897 357040658600 -446396138425 26370922570261618195 153463201337 -552693298236 277286251793  
-238413101775 154411747494 263046418010 27634999277300446202965 178146397072 -300336729832 1891415700306757813589 -103517443522 -81670368911 72971910131  
-408897704329 211394560532 38499240818 -5663297717202084158367 328946800662 148233399150 9939515717 -378746863374 -237209414351 -176911762114 132778112270  
75161697862 -454207267292 -197927375367 22857223800411842163742 -239926156388 -544680450253 -1293175722497094911 130580305584 253933565817 -568005720616  
376974455200 1512335782 523271516762 -35823664922473284701637 1278309771 -38484293813 387458753212 -506393489661 -66527524448 142575296294 138406385128  
18969562118 -161368532216 357914391830 -3694144153420188807319 50136925768 -185494388540 -20224723173-189285901816 100798019566 -340491594776 -582626406341  
-55311824555 -325554499315 249845666122 -38561025496070887890 -459447519439 161755418248 256635214503-31441677995 -229019351550 191228878918 -43089474024  
237394268087 473487203442 146844663404 50553475516133292212948 30902578190 -317514417843 -29131404523859308086189 -1623417987552 335772097270 -205280758167  
288002416290 29617053379 -413154738828 251948396075-595565770300 -111500366389 361892826855 1161067722493295872608 365669243233 -354012518265 -225933930910  
-393415293916 -94368798304 -369980118881 116540985139754357910 4292242932 -132629036897 496734267806 221681553764 435501664305 353640421722 940705141242  
133394216252 -40353741193 -240856858252 -444090148940762679797 462052846064 -233137217876 1820230565524310539209 37730324316 -230226989040 -312565784806  
-43358042386 -923514212195 -173374565343 1346971809369157354 84504625789 425785839367 292462476691 521112426329 -155894663619 -21294166160 114803065455  
336079733150 -170983240653 -1340257774 30081548362 252590554968 -272227252069 -382302209402 1191751190694382541625 225827490446 -116521777312 -229780322440  
-328298238972 -117851165055 -120126296385 -121467870888895570 15024099865 170544559181 -381543672749138234073431 229292605966 -168794756155 304489167113  
400752236859 -27660016452 -341946753866 3192241441598542029592 -6159229632 262318903481 114497379690 102744697176 -303762235871 -394716501051 -38745030786  
79054630682 350956772245 -4906965658 -220732391004 196918457392 -242003574094 -352543656706 231754338559120119832 17182396758 89322305253 -134799550183  
-17224728895 -116274954890 195595854080 10179439919473667407 -278998511807 310630343165 -96301661744646909580006 353275642456 -36819092038 61350222931  
182413949764 333589188142 223373150278 -52142660963431259794608 266515928307 -241129550053 1532155541455775475187 392683315191 67211266975 -111034479047  
-144908541831 656591171900 -591836413125 -1179958374125889338 333805752550 -20870057433 374756807611-89486858824 96429192645 30990640576 426338699155  
123961497227 4779007862993 178119049811 59477401887235905074172 -344314428966 -394816882089 -33546704892468239549 202220806492 -4176526020390 -261327638906  
-51874658326 249472553521 53285546071 2368706016 -209073697151 -496182004105 76616432917 583596936049279201159925 254002339901 -74130539464 42645430829  
139969750832 359139265921 34460447690 -5284350158435940708319 -136106732143 12437420834 -15220616177918290453015 -546791697404 -465294936321 386730132094  
114350110562 -213014557862 -532389924063 -92674447575-8155424448 53458677341 281140005248 -72480198630 -31072138019 158557600594 -186770050127 208843263805  
-53634170372 -202060266556 -319051036128 -27392013471053071143 -7791677655 -144508722980 -2551004764482289034897 2285180040567 396432495997 470362928238  
405453885881 10577840204 -121300325556 -239828169060614632629 -7689994379 -266732008181 4871580427200634157389 -170560407614 55355637785 -61754739925  
371768807035 147679890829 -118599446755 349224584497373563929739 -46472228537 171302508364 -296745404153135656033 521919880054 72993454894 -55728250881  
-37426523486 248567542565 25684024264 12671672099587115675555 -226634297815 29724250120 22939097180810140317531 -1898056050910 -421698292508 30786674856  
113941810772 -287525068326 -38526862316 52964768101436223994958 -122785385591 -30331973459 -26390620572920441037 -19096896608 292137847125 484982608323  
-180709451709 123348537019 -397421206751 95745612847159009691970 190028846410 -148946307459 2071707962380863117 194376000952 269237087029 4515361201  
229673247856 -459532344449 -184121629800 -405791207570401930974 637925907818 540885367566 -78824194342-330656262908 -120933557071 320427400429 -200716788858  
-310723662879 -188472917806 -5498504202 1528283096587571680256 64732345250 -12747014232 -513854986346663506115 59920683584 27432324235 183714806662  
-47884090723 -180850716920 157322636173 40149907018-309105259620 -122748329092 14396015879 34091052516047954365833 -420570391159 327587573050 -395178831530  
-221629928819 277618211861 264060076959 25781839254743063083345 280830740139 -456233423427 -149253294720217213803 430616268073 -318873133844 -527223410124  
-61067538702 -496741363740 544337704763 -242536065647567761566 -316011928847 -2378354657075 -23825864576070 -29234278624 317662893735 9222505167  
399942701159 -307428286345 -60528057721 84873104601-295804890406 -62399812777 116082875634 -242817360306772019889 200519480121 3003445026892 -61403600851  
-83351552332 128143881054 -182617550835 -2475252785590605432641 26931395128 -33178796904 276045534291909476943 140596099136 308858066659 -163046205887  
-238944032690 129183959101 -109031915472 -257501461852284304 251852197936 -131617590317 26371084115254624548312 -335275363150 -438448274062 -203608954267  
-348310039477 -190586547871 117354970501 390521189590111701831 -421485527129 420471622435 4412335399204019575673 -310040196326 177591504662 -276643611286  
252046931517 392299906171 -208749592144 60514095255-93601069441 -8257034241 124807557696 -34427026993040206935913 -1291945969460 -337629582369 -37308385472  
509313933595 -242659525327 179262596286 -339735589007262234047 -10097913830 8511171663 367914811433 -131324369315 446813541597 52268572307 319876122607  
1097193961 -431319830545 -669274364497 18288977097596022421370 232824235107 -2704404105305 8372762306330899116727 288135548483 -5318812874 3988365170  
903947913987 345665843538 260117323532 132803863760-94829125762 -78830421391 -211666633839 20902845213383410387736 -303596911766 -141351614628 180268898424  
-177230891185 206688712908 -283029685094 -5026971633929272726500 80894955932 126614874758 -26617354290849190960 -261412901134 172269176752 314282879744  
-80014608999 -129599948173 241107290519 264310121148631472347 593564653899 451661672942 332949558535 -415282786505 -236674972212 -62061380236 200647127676  
13575322464 -24570073126 -296834353147 87051415386 -377096202377 307411681171 364440480249 2881870132889344206642 -272274494864 199393953460 -101383267844  
40183372050 299777281730 -338817036742 3242581994464378449095 18551639634 105910909050 12181059668355490727090 30477067858 393112128206 19698951576  
-191280461865 410504225182 -69857663253 32750667542819507361213 -339679036427 525803019321 -149592459303677438692 384327318870 -418086574836 -138379237242  
37846886284 -54695937157 144780453250 -37849613489249002909131 -79707391255 128574298415 -247297697664632090117616 -130583410071 -316816662519 226685111259  
-243065843776 11311590630 -196426233852 -443096873708768423586 297654365224 123395725908 -387246180447178681634626 430496123897 -136708220911 -216351830444  
-123028817596 160071444226 -3274003789 -7182153685549201698389 -464097616057 563398554116 9248688801930039091547 246029573646 -26661045436 742072757040  
-11948460745 26049906058 381958449170 -12974038325542892387 532191502987 395070788064 -29290455004512935648335 3971639567 -5933035903 214653415817  
111408183320 -425197988537 33763365183 333673351920554387677 30256018786 440002252376 25638080570269 -7226712763 -514419329795 -192332939991 231768419704  
226293751475 -124116521220 -369057086939 240140872656390050556 273562884409 43773488008 104611086362 -244756926513 197716991697 169837602967 -216414975240  
69652525404 -343442945939 -33753389316 -230490269699942934181 9808326404 239249957356 102765678620 -248746048222 10167807454 442858065328 199375282795  
-157192969289 319630471449 -478570167648 -478570167648 216290512332 356167567984 -557781316722-214495595913 228372669111 -421184821247 -204549963681  
298114700948 -29098528268 -64337579536 -13917237195315544939176 -144834170887 223616806870 -104936428001628580337 -31271383344 -84788511352 352756615562  
-726614464275 -230445732050 -69337623453 14412941048770958094 227506768636 -78736770503 311932159873 -12231253804 -490429278107 -31218958983 -186084883536  
-77548918686 -1746779093675 -16980677762 -4011931829252228940759 83101805240 204575320095 -21876530918 42900242803 63620928569 -50254877289 13414626  
-29975537859 -621757353 291031613096 -450116994519 -384019984363 -403067953291 62758321174 -8612381554454425193588 34406465832 607605122279 -123273138097  
-133044680606 -566424497484 12500889004 -1096771050835759878 -349468922754 -62682361465 -44520596912 318426486948 -541802025789 112280963829 39765286630  
-134263466487 -3900227321 403020321135 -30290346461231314022183 -112503151020 45549929626 -2088800849629334187091 180678077937 261379679296 310556370318  
186858097419 -389034480273 285648761997 39552051425897303446190 4317548557 33617069750 338307749036-100027595112 40053640576 -202204372453 31782382040  
-298192036838 406187843272 -41403923872 -3870840818625215351191 593596217705 35998101335 -32763646287448096846527 162273109611 30169597973 -620817374304  
203422969012 -203550524594 -391564685927 20196794169522311050 39400193813 228508019979 334233153477 -241536406517 -245195198665 204458061820 -1474099781875  
-446598815930 -4351270902 -83811553388 -3647213661423364006736 1108998506 190400929220 31081421184 -467195437581 27699406355 59887596083 -4330093806  
149470408289 115649897302 475195301279 78031462571 248463894827 365831202891 -47178554606 1968874002868349088262 -377407283019 -104406847180 527285609022  
-27784970794 -224464433726 390100260777 5732940243356368192359 256724236498 -325343176764 -7640307446514667177416 -497002217440 300821838354 -113890313376  
-286504342071 -558184894952 -77537444866 -35288987339414143020 24884691400 53461072763 82882495021 44600637548 396837003635 81968561005 -164136645655  
438105558202 185579997925 -203732790204 -3044707397196687666292 -303083076922 265841012003 2705839092356454181108 -371257635098 105152511578 -447165628502  
-106005706646 140529008446 -199340734486 2485548295636428707203 -340696973442 -11874193659 -2956880722496797613389 329265493983 126035498643 546499421203  
387037155575 74664074149 265072920572 -439341739792137698721574 -39121621988 -276613470191 -17495388423850660585 199468051395 146280119613 17164910286  
-343361399977 309185670757 235333616751 3069669704570193752454 354068983562 96034301960 152046536449 -159485740865 310262204717 -168293884345 44661105149  
20326496831 330336856431 -26039461398 -29381900800-332213001722 316884718179 24767754139 50416677046-364580602210 3752369519 81468530773 56470424995  
308049537729 103457782975 388618192911 15184719822194966974394 -100341464131 -623864438924 -1634066621886751179012 -1591419129 -247548761166 -357199762631  
-78748716328 153523611166 -54635718297 -82514436270707019480693 4259044897 428250475726 -70047769579 231698373229 -49

-120913391126 -237111417670 -23862157737 325645257000531177094 123692838269 -37687103567 574914228294528586112521 -393097278205 -34873481689 330358094771  
546707118153 228310380348 407600722947 2682913703 -177842925751 363565994877 -210104042402 372612318440337559002 -261296569017 59350915618 -137984682268  
-79041582264 257342521454 -250969157666 -30679028738292843541 -135778795398 -387799015218 -2259901299229718234892 -44987555309 -174414803798 14743051141  
191272829230 -2577250111736 -347010550599 -399602111037212143947 -22635548582 -173300029928 139366543584-297634850740 -12807367368 331576958041 811000842762  
-465011700611 -150933938240 331805636139 -62686272552551957071 -27970896648 185951076587 -13977591936458496750114 -362765921801 -547896959164 25136736221  
-196577900831 -254505922421 34575420862 2582115658260638172741 -91550171644 -199284587259 20567204536253446198320 -16845653108 43331328528 14719269012  
43548540010 57996720466 -57043684617 -19563429877 -242073104878 -640363004405 -117946364320 11514413226735214516 456608539285 103561659719 -60848261050  
-135293256234 -311490516792 -442693268811 -1334479760183807559 440152487382 328220897772 -1824992651557059466581 -359467024836 -57482147448 -193250476159  
101617763165 164157790151 99120370704 -195451576102427213705528 84761172254 -729643992927 -2267209993365159403387 310924615027 -476436797873 342200413252  
52964180942 160591373683 -311440936882 57623534985 -157851311132 -56049256105 35668356462 58882269333064324596878 -17408280468 240654768081 91706441226  
-4811188014 -137438908626 47795818760 -201809313918261399507751 -377713449170 153785809257 396778901428188705222 92900977476 -328693786736 42032934925  
-506326454944 183475031307 100700656331 -350102520732981667609 -84691302984 -219424311261 16004342083122876386971 421201680067 -216482825092 -16009660324  
355161730876 -298771285681 135084270597 -170898684447226387169 288855605850 -209966807999 -64578102018889443916 30151974474 -314624301197 -15297811224  
-114196874940 -556746643394 354052757618 11718304527659880388195 -130336358252 -447116381904 -163791865788906606943 -210067251695 -245411717109 17523720867  
321616720148 -85062876042 -31486212298 -242443557315495892913 176816497285 -36981552637 412453051702-112933919261 86474431362 -50179022563 144687598144  
-636929994 -452161218259 -640294708225 -328658657835886550658 160824600088 105959020018 1011305220 -6594518836 -649324336672 -358579411592 -298394154944  
485835148162 279419243123 348271036138 -16243571251028164400813 405677474625 383034707194 360794624101-228392440676 240756214031 53461046339 4298296739127  
16588093365 -183817603243 119066432898 -331794749332894480490 -30975541791 322893237782 -21164565673127118496867 396054139314 -120119198941 7321386800  
-405873878254 -98185764851 74584893390 107626760046418606339552 1612373021870 -247204518909 -20764277331276342454 40176495345 -186896690413 -96584720516  
4614083616 8922180041873 -78964337230 -186099639646 -303232394911 261278747891 406619317352 -168947293454833582334 890900660 8517240700 -6729359856  
-260569973831 -45566438092 386876028227 -48881900909592410166 67053879210 219916913681 -10902083208109152784529 464859150772 -92652671923 -145306397493  
-44048249178 182745769315 -197658271828 -449459008433615473782 224459783765 -1175017974976 -27312207442363970119045 186364713858 -569280387036 -462314689994  
108103340504 -13339143769 284666936297 -308864070929546376291 -601629333110 54064245280 98442623542 144775037296 224839063306 -171604695206 44471419157  
268073458315 12473379546 -179818565510 -38119637630500253426 398257118987 -62095664859 266879485168 -318697354853 42516849745 -444830735892 377230808555  
-97034094348 -141334034260 -183845293095 168840482735430472238 -520567446146 -331971818878 -193943127466827032831 50552360515 -3060043151 360994532570  
-396787179912 -249915784600 115963515608 -43490074418767730560 54887568967 -25927104480 -39504063741 292368204104 -67187847037 442135180174 -376078755925  
-132525846285 -355725700061 -100746151777 -46982143300986104620 -334733579201 106758537121 2200819896606972232379 -410734729889 227099924148 -98367879917  
-121944804058 361158801036 -377644016272503544125 352099260960 -158113304288 -76529783594254637340394 86186975800 -146937446266 -188544111103  
78443348293 -7950575887 -520048715188 184485866192 324776649597 148602519068 298731599719 559487737616109597698367 -149276198292 479407963806 179404007969  
-288069472498 -438317721598 -108904197949 249941703281671116386 -4099881752 -231105461757 181158224282024027292 77902052225 -362923188947 427496303428  
-272885288366 -125325998567 -378790244565 -267173826625214312984 64971820289 109709366557 331093740858-281158663299 -41414126476 296533422608 59191091384  
-479028543069 -125078501854 -183067312815 186488317500681058746 -73152762930 -108686307830 -360459481950588833 -11228832660 161150835078 576191066452  
-442375753866 162135023923 168276982013 -1713872375541337141144 508021989423 -232215527042 -11161789727257220575921 589344037048 107845002593 353858447948  
266965004967 -84256180782 -461133068157 -25043855334869329551 201698725850 181192623766 -442972096930881053007 383940002852 -68927142380 -102809572772  
-16453598687 -42051632983 132965679665 15726622036905065487 270418330531 253238270921 -1624039484497756769056 261017856493 132320013399 -245957984234  
-384042468388 11953823407 1473355769542 221677226290874799533 -200516770611 753620829261 -28940491637205104459494 -926149372797 130644887956 12563722805  
-74608757506 -170582427776 -131639442594 -234000642305941311572 -211040992485 105387860257 -48172042861040457518891 -70363718119 -437532234668 -225069895833  
-180652140415 -131167398862 -416580306529 -1642097278833173039 254770788225 -177299027266 -34936421168-547938144321 -152586320307 -275762456581 222591644688  
59413314500 46618580903 -50954907776 281278288469 61282729663 204710128827 -108013031448 -3763938865192965917671 411285693860 367765299287 -308324705814  
-241236874954 -451253623872 -25500347883 4690204031312491708609 77430212586 -3150564392100 35364369267074134424708 585659863697 348393611913 -255568939289  
-251715347950 79758479250 360914057579 -5254885957285356790095 -204781898106 -192921131892 1157248285005137987945 -118178966985 -419860085702 -192405309744  
228754233646 139083329559 -15877958209 24914933333 -39824074025 130644101324 484524487953 89774366383 -114720307125 -15793920877 -163730288084 29838538344  
458056590397 -8817615130 300684648858 -3367130147629194256440 303534874251 450510262707 17423656682425761378304 -37408095346 111545025613 -39194367249  
-15913362909 -23221351520 122471184492 22614387751224850418123 1166621689 151845439821 -3784356561844030326623 -1994027376469 -295062808089 -81020229469  
-295619418696 -354205621287 521464424985 -15352035049535428999 365769704127 -8757418719 39281414955365514334784 -277846415189 106956798905 440256955254  
265500080917 -379988542145 84463026906 277890822247-395432158931 -496362428682 213089031759 26061285398278544477 370086549710 17106674807 -4956806168  
-59607911625 -302922423987 -299569975533 -325564184120919241814 -39136384544 195464997797 530529526330-526159883632 -18533731455 318011097693 346128541821  
492026502282 -305724345344 -82135925930 -1849940175369411574813 261720258448 17105878933 -9781116217 -140725445821 -461010821933 602981265955 -367831162209  
-118221135766 -88174165298 151064743860 2163760263556421314487 -79205663707 -399534119899 1407034755529791256679 123992872451 -101360419608 38587969477  
50338792329 -175811035895 156868130397 51575748977 -432198110944 4993956526723 -253598772256 1159434703055854366636 44873014795 213509612392 73662519237  
-181117401406 -36104906166 282788815649 -3176581524465583728254 248948992676 -408449845651 -380543476200404859521 -11573253733 -47133042931 22622925818  
175869477734 -264219375240 -179405415521 -14622974232916674589 -67383173760 -62057786435 -18620300907356850510616 -67695073316 -191432903504 -483951893740  
-521061896733 -193629922945 1222821933714 38239336738047059482 84829791070 -610883644976 231194941648 -147126849206 -110717126468 -279350042016 -282241367841  
39913698294 212607461186 5357439075719 -1156839870291786162385 30101457386 333892855577 -17326086170479919347399 304091733758 -172082062390 -568788538514  
108650858781 -221395903871 -128478363475 -57835693076443505899 -371684359570 349604715888 -30998194222040954139248 125973439377 13976825150 -130494330629  
83003630436 -35919520225 324550507623 139500169965 -567769978512 61047895195 78123372154 118979852321 227169247434 97474631158 269454538618 291674406284  
-17186521086 391424779606 -146112339590 -2782352121435440993022 668109133272 201982283961 125179695763-628471623802 207803829709 43856546088 -20366731788  
-81613215499 -32014324651 256213568206 -108960037097668639654 288320243533 -574323923403 -2539109893826719337055 194357861157 -3630677983 96548711881  
-557545718100 -567760376307 268890189953 -25960680788390592079 -17825851672 -53481146348 94442592794 -280676334875 181712973721 -123114073707 66198096565  
315660296219 281299004634 -82624124181 28780597213973988640532 2401332213536 142286357709 11971876253 -105116225359 -223508883310 -97328480174 160017345183  
-84689419883 -311986006495 70801368463 -27413849281379905501472 -87162048392 -140063855048 -68137065038048058051 1735651660 -2679185273 -294619363893  
-351054180084 -413071058142 261831310885 1890256942360402809958 136297542070 135943268805 -23579481746-11934230459 67694217494 -5885956349887 -117063947091  
387319012801 105455987357 2759899133899 199134274766137043880565 -226460505201 -196139829404 26976699840689030991 623837251306 -337125849925 40162411837  
-103574163200 363208688364 19856498092 16394011006 -144804776158 -180758304742 -439251898588 -207202288330505332347 -198981479130 175423348598 -329152944952  
213370502303 187001668561 -2425236906143 18833364064402069426850 112006261272 -402349383578 408655374970203704477818 542365500063 308623961702 -29128054277  
22088733076 41646439626 15307322882 -257094840314 -406185876566 262763281340 -330240610500 289470908308586858968 -180067638514 -8367754458 13234432877  
264477617813 38796762933 -27489561857 251945665893-112420123176 270651955496 78520389541 -44148030025103930783955 -1320846328165 -51809268049 545760574109  
183190574849 190666580032 -126788842264 164533472678-206977697463 179891367233 247006046331 -4194660604436619605687 -235470718301 301036673219 137474818472  
199179145582 -84918571140 546813877428 163533928581-601751508452 -398717201426 468618512919 176888580022501179488 -44450438337 347652049630 247576396569  
-302285002043 355836972397 -263997435351 1444609380933547574036 479701925488 108461860598 275927177420235778833 306869310597 62918841311 16197021349  
-156676967876 -356609263353 -353198487728 660134015289334479536 436668520119 76045046201 -364240614881-276767515551 -639130052791 -18616465006 -329739864233  
128867898470 -196074382303 2180153828289 -478586409 54146542494 201641300751 27691355876 -118116910161 394207680547 -123084823451 70695671400 85096194205  
391337270102 -104993936899 27662170421 3633219130864-345548242995 -80498864844 -41030088038 -36693226537777081829 -492542169485 109699028652 387031045151  
491067930635 -390235682259 -478857849698 -34192582837026021984 405236014356 595470809 157603521955 -407797170398 127821085054 68553811011 -31569162229  
-9511866912 -29498058197 -167797733080 -256958731206713594176 6582694439 -156711788150 -33815754598793090537495 11481449535 249186049593 415200659281  
-123226688533 -321598436317 -426909771859 -3187504553977124442 -37146327167 -224783659227 222907102379601736260 159791645371 -135986357518 27429278111  
47957569298 -344904748288 -220665864404 47542604544007003414212 50622988401 2381206307 -155044560138-3672377179 226778156074 255362088806 -124230153629  
-270240188996 -113124233893 -491844746311 2307209712348738539328 187541764492 39905156354 -4557125229725282275967 -136714843132 46114362019 -490689328824  
189074178940 22665651194 -223720535900 189776800761-454587724892 315433443149 45874162806 469784535337-362382303140 -115087023091 341520992306 252340363878  
396143534095 531164915988 -166630566084 -17331212828843828088 -126322900873 50094234039 -397370754245-453058311028 -25809508975 -158665688611 196306766155  
-369055470841 -196963013640 207697377935 -4386097595698281192823 141832069394 66832073223 991736360695 -111982930716 458755357811 161875946016 52072739400  
325309071648 269646701705 -182788453373 -21691067503034959137 154399243268 -129111675081 44206801583388040719520 169397338098 -295677151063 48078888913  
332705897161 -213461126454 63044174502 -59227189547283455638572 212088989002 2074999364 2185523136 2152197

-48531210885 -109576244052 415214866915 5337689817070034159875 75110389341 -76690362165 57005854441 -376637676634 -41894159919 -236112051099 -157287461074  
63113990720 -183728145680 -526188139858 -134383989848285201342 -285100261594 -252995292408 -3483510104476459345439 458561862963 8607414797 139727821256  
179607919165 -311579209333 343588105003 -3699920299873340522493 231911365362 -224064256517 -30985136054756737700 -7343833190 161048543566 176987681353  
328371219147 -492648086475 -89771259417 12498047213717769094787 31077929147 145484049347 -6799368681728289002002 -865826751111 -582682588354 260266423212  
246031136743 134949720003 294577908195 -1115993951687894388581 -369735818809 -236986168341 -924217022331410143222 113360142272 151950594427 324444325396  
307289975556 75068200682 -57915209335 11525167586 192777242769 -235279861767 521364941888 166290880328731251710 -33574885319 -5779706952 6821844129  
-326304136832 39171409809 266892543517 -1667167778284049455049 -236519408018 -307405427929 -1425838710209096190844 99652856370 131968389544 140174142652  
-265779322002 192989965417 119092881227 54386509012569769015253 -243369758757 312306489511 15101583433547143513 -98001608956 -157878562795 -178716636682  
509198754763 257801416356 135052326133 1646565404254314266581646 619160290285 238435240446 -2306091773201319696130 -110126003952 -1229158871909 -249720339543  
66219507993 -24540555395 14025045794 399531117642 23499662311 -284023437146 144973761923 -44965772577268752336023 627666631504 28638435084 -260632821201  
-136729862628 -222630238161 146848476465 157168223650862692799 214801946883 -218500826798 66037504419588080585559 56575985307 70905964457 188317366982  
-200066678266 359374865292 -422717182477 17386042730905675343 116908588701 203297350826 -17241562639 -428715484379 -124794155849 -199508377014 -162956412352  
240585863000 495765765034 195816131424 -41425143727431543637301 145725384750 -125818978029 431725651909387953369 -64619048043 -136064644754 579498691705  
234289779671 323610526686 68669357717 509809543144 -529303335370 -50407516223 -56637737212 3166870828205509631693 81782046312 -416179019849 -259667861214  
-304431381850 37762617423 1606572384294 60157551438 -250488480116 -372851923978 -60889840882 256775486973284726471 443383857599 222671943807 -272759289679  
27675400205 50143476235 330656440422 -42578674565250652592839 -77127423390 7549770955 -142394817013 -57958433624 43922491669 -145908370453 13556976210  
-183672742956 -156635099312 529241070660 -41831811456552130358 -102230583601 540487872506 2013454311487163277259 319882241451 -184537771978 436155998758  
-423106241703 86321450980 408745853763 23304582934 -141289706672 -50133136930 -370849346088 -17783760057583898385 435240576377 -122781412750 116595323260  
-66480957595 -1341097895 34089383587 17216776016832763066820 21421586209 -28110090358 1545469885496654743054 -23358242307 256730836308 -248471647145  
-30549034971 -10215667066 -17438689377 -18381181185554227368 291844051250 -475118416721 274439904958681010676 -794649202797 -1531566241 -1503154698  
441624868087 137149875124 107372326309 -3123011051027396196803 778675723430 197794778882 76196277776 -105529791488 140072655867 -211330727616 97054359669  
198031914677 103965336148 79394887433 -42481590377497019970803 -902721333602 -148397628071 -397635063823138152133 191233737478 37679714180 -531799905182  
-63994855576 -761915517376 135585534584 -1830885123951035817240 98062074821 294229789348 28280435811-169898214419 -74200484762 -140605249311 167987835442  
122626983282 -275064628502 -248127210157 380158290626302710318 53791555254 59260350369 -3027788725847488741333 -381828215203 291198510524 62686186408  
330630227830 -250976480204 -16239421005 229360450293979101841069 -212314932762 -346726247020 211338801436782735014 -133105482593 53163554825 -404302348848  
208572900104 -168560000012 -184583124520 478080580276483600638 -241027599008 -80466678544 66463304135292276934680 -1310182980028 216882370434 290115253759  
-75792244291 -396813701702 -174092969864 -31526660110267832827 -271072450767 555379010699 125546534959281024398791 -130101729444 -11114336326 -146776618343  
541667199341 -486503044162 476145780288 243837915652323618887401 24069482197 187502419597 38339893851 -672062848098 -100332455664 361214113069 -143763801687  
-567645159328 -149783489891 -23014273921 -90829884310538547568 170512431466 31677570420 -45439118155 -245937516452 -118888559867 -697044585487 -225566840315  
88317777961 14637610387 -187934973794 -72475658206 -160569993194 -280274818975 11276843555 -16728903528091085666 -157721512212 -17595004958 -535315759756  
47695894815 76146379623 1557519012063 467635678740 -240423703057 54387922450 316983319268 82361333132111986475261 -131675320621 7707660440 -45987540563  
6202696502 -7628051499 -1678924268194 483031899752 89551853231 123168922134 97353286667 387187842095 18977054669 -75263571484 85977287147 -24166176091  
249498793197 375681591713 165208872351 -3972871127841058526592 -146983227357 270939788300 4065660158295819955713 -100442297120 -241137313894 -193714076082  
112201581072 -275002120176 -17553021124 -232982251074035012835 9806021473 74260790478 -115379324607 -47236471325 363078410372 -362473135398 86558912656  
-155911871160 -4190828609 693343172612 364520528260229181218155 47667959235 -23365811639 32119850233902366340 6121993668 -169437017826 380964053157  
-225935008690 152486710563 -127635479929 3653898114252183596205 -176038953244 -957477738049 -22660250723724641918 -491522146995 286116453254 131131842297  
-46149362951 -365669354310 145071333335 16130375897968733466996 142117768602 -521358820252 1128704128289517782382 -59282966518 -122158899854 884313139984  
355500499719 -439949148995 97113016695 56172007657 86126810707 330980941274 -55947942487 -200254898956403873934440 -269403224222 -549881357983 -56810292465  
-182381087393 325470226170 125030878948 147260495425458811423 -14647330283 82674351583 3271547525157530805372 -118065970974 255556011275 -462741233092  
-94760158635 -539109187019 171179017885 -71579477784688039795 258943896101 -529654531320 2672116261151590617859 318215915332 3024458118751 361867050111  
348574090432 10787969677 -25189258332 2877893790 -146280151524 -77355196270 392464869750 397670167930471194482878 15126939957 152708014704 -100873263495  
-135982591115 -489942437878 487195845774 -3263406823037328048 -296391509940 -19958528197 1450303857003772895217 -26511845169 331218502714 -153812940221  
-286106348121 117214335014 369970507191 6583291355 329556332226 340491194762 276126483141 -3157955189230803055035 403964521910 -189072349757 310447736278  
-246016271438 166897780152 -599788433171 -4911417573080617451559 -97923700931 -511083487444 -134857386380681373224 237197173824 -108400126024 -328821364961  
270191165520 -92441894714 -54512707573 3089370348089821320120 63662594970 104262450725 -32188348517539669701751 101042234556 -211620787259 -468107412175  
-128398437007 -140618750363 198786897871 89604717078191937206868 -62497744316 372868261774 19463061489376643247581 -92529033063 -11485100583 269327272308  
-475952405156 -3368891944 -23382059928 40224047603563018185 201380071408 -196662813116 38227962253173965662426 129062865204 -568722595 4749689959  
88771776834 464804530964 344227539008 -26395525422795796919608 -188874585698 34222897875 -20404102040257056645302 126063258258 -216374969114 213029842255  
-219893613464 75948038366 144126062826 -3400637599047401752775 143989754885 476949874531 379293455157823968251 -423456270981 -348224165216 131936622107  
-301519342155 -486702099984 -194732504319 79412409923076316103 151279842686 -290631202346 50669255588327116779469 408523552534 159819551117 28179878036  
-150563440043 -83710001386 -4674351571474 -294114267235543626406 -119430392018 3432978315383371201699 -220135848329 43022369666 362697122966  
480064084960 -314545360299 -130264014309 -128659630315981534470 474983104797 169172117691 -9346752221262153088515 -124489361773 -456621546517 -88475848605  
24441044892 -335351065771 -57503568734 -2722724387262042233672 201796307173 -117623498351 -212637774017259044588 35528778682 -2699046747707 480794885361  
39609877715 -102323567916 149337822304 -1347547592674747362185 18772792092 -416782242621 2233844735816271064253 -92698970483 -41507033591 308084316302  
-109010898876 -103116972491 -373050740430 43324888448222142755 -115719831891 46412068650 9069447108661591129532 111941274146 323566883227 103157586496  
-240476164429 -509239017620 38707367000028 111665059675489752226 -363518049507 79967739502 -14839676530815288114 -465650222772 -130837855122 28012689825  
7076345848 -31680036864 -10643744113 2775987222079379733944 372698306524 130752882758 321157248972 108000714108 321529288410 -391056926440 -255648030112  
-551006353600 5066433315930 122125988470 2772959899183034541731 2780000808297 460470823913 414048555257 474904838094 -454012835818 251676259931 -477303604814  
115991599054 -86180952535 -171735693911 1434244595286202329733 -333517387290 -115709090911 403100562627563233070 -3323062523279 9199330719 -42554198877  
-24046213979 158288461162 279535178173 2568296066 -1342639320 244510821498 564459590 -395030289860 475596570417 239074242687 -102384025793 78701788554  
-396609722211 -188369922508 126091903264 -2237086186035351501 -260829298635 310793512591 -1946784023927985978813 48274394383 426644881999 -4221323166  
60557713777 43327826883 -177237181404 -263723215258839760459 22897311834 -9736379861 74505034638 -263080190146 -204282092665 446491962774 -459596049325  
-31616136431 -43014799744 187524193014 -40453228689517840955254 390882762466 -59576210456 6000209593439316949781 -173871755315 -376186464796 63680618822  
-128187350222 226025326864 -9787374456 -11818642067266410474474 -457757404249 247888945482 146193059626867694864 -277689654239 186568310078 -224908876746  
35123549966 -208018168339 -102888684380 -52747821172998483354 332665759040 237291698862 -13516594189810549436647 -188065499361 17985009925 -36461647044  
-253768223122 87564794803 176603869279 14495918600248778542512 -97245645082 266339699097 -27666834580844537440950 -342037572636 313792399225 357338211811  
273476002107 115859524433 7627889125266 17014057784912046969853 -5176408865 680845253439 -9046012085862113615218 148516640343 -306301812738 -401726968579  
170707029505 132985238292 84429630739 -354747306535983603026 -58617344126 -8942935723 -476042393253 246855676491 37635610828 204909435707 10859766942  
180749589262 -305526278766 -13132781967 -1371658194059485978057 236445276485 -17075096709 -996152847 007261074169 63864438175 -90683632440 -387261975076  
-130842807449 393077804463 525853622364 11043196267059460342507 177147126849 -622262785826 4229004677157069215826 -190879549747 277767236895 21825786029  
-207881381722 -410522661093 295336505467 -832056069258585284905 262120211733 447715832679 3175177930 229992280418 -488353715448 -277835661796 104210842459  
-138672724884 -269226482744 65011258259 -2949990691849718113681 188036658626 -450677672463 76961660350259012006509 -246870154425 195859215414 80089352882  
-14932042281 -345467762288 -251941776769 1969540871848407414729 -4511120297902 18122968046 357743290332552752914 415772059642 -257345341683 36499458775  
-333854059010 101675425277 -224084952048 -49494907332298856510 146409934122 190610154701 43395582172668989075920 -236254711695 173962110317 -270911820343  
-622354072374 174381123988 128664539343 1155668916435008001594 -73779772248 -96383317129 374941950718115027558607 -219519587445 477206154835 -214646172270  
82068515263 47556817297 222889149843 -2273325302592141820885 -351662252612 -158154103015 -586824171 149015042114 82976962740 28869478197 200083845273  
-145269315706 -202146482225 126836050021 -58952375223599614197 316591618961 143088638023 -169052972225640896311 -713670952728 -395119867171 170157024197  
17367150676 358284300305 -573830319619 -14945752825478605109878 -98190569266 179757186379 -34157160958952903175 61496069327 -69642679965 125343087827  
-545261352194 -3569883039 -262723117553 14983565239864217281143 372574408228 -4394137366 47548571398299084938287 59917280947 -278227618027 -296156074869  
53785644179 1745871318 -173579073761 -89828895389 55196866258 -47704434669 -117523507725 -3906731980313642283768 -239599813811 -118342105057 -214699473751  
-448176932441 34813661912 22675447188 -1977502379382823744898 70633115765 -179505791593 -2206321257433608593849 -19327187311 77902606600 -149340563821  
-163071151641 -175071566815 -289432678558 236232822877445565453 -171081863533 -6644988050 33742836387108767041560 -46268637361 -575929867539 53453227457  
38944329294 97988455125 -323720148431 -49987143147 166613057717 -281865160169 203664446201 -17131999161063532276 -61013560702 -15470313

-288383209321 209246003342 -14868708793 27729689476949138058167 -198596803766 -452045479321 -346078526041175750147 26570609202 -64058902211 -98382382091  
307498241186 -44410062365 90154330526 -248751375278-279321976883 444538394475 274703373404 -1970921210322577505511 -206511326873 -253769055285 -225115161773  
531349794785 -18258891169 -378019861689 3381264308367783699110 -435325038670 324743114117 -3349479968421882930927 -143831490324 31647264673 -89919058052  
251494853996 -221180321583 357248995810 -137664551725968918998 604925110041 147302725323 -11211164472458337996377 201844071807 -320636261168 148975056436  
-319476439313 -391982937535 -132478750144 160545231208522253658 -140336982470 -211701445080 28269910520977318295890 222303969321 -277754585662 -234373024851  
-214337288443 449206111252 -207197430914 -17118330835904921690 4611612298 -86671832813 113527189489 171445418504 194890227162 -218648833982 -673260519453  
-9517882809 -93781469955 14093682239 -19623526046 -286965653446 78566118459 -404189023849 2296475691234378889491 519213303007 364352800203 -199710686749  
190155693994 -216135732199 -565604810267 925535621484510144712 169715505831 66356912863 -21070860077519703115059 -404281870360 -29790596413 106937928634  
-55879223052 -251347917056 371541853143 24266020009278223701046 -22868897486 94162182346 -5589740684234837325170 -461708920117 -305910207908 -314839514895  
310123217704 122343878258 -88042195739 -64902121886 449790973362 205818701048 -84242156087 -478377848340918072394 -91585211381 -153570514107 135342759955  
-151170044139 447058921506 -158618689847 -481468377255711899416 -199616569106 -146581719077 -999075422789108899145 63473900844 -225148128252 -271860485552  
-325577534784 -359608104677 19297667423 -1895200231525199823544 -288662105607 311772055100 3210874546751714175139 61689177042 71074022424 -101410235697  
104794892791 -351201479490 -96036298008 -228184109688898087993 157176463870 -89817676738 -433639816352296289861 -53905658462 -262245702278 -113005424937  
317080014840 227823485655 391426847816 2875795555659803492084 -190612631366 288784646381 15501317233213102220476 69880465958 482328230140 -44573795597  
294720204500 349280835995 149178138587 -20434893035392729997526 47140477209 359282029618 -25526589791579598515942 -218280921313 -19724613342 558676308124  
-176462124591 164739209391 460752813863 -475074660553273655423 239468912922 131612383790 12861208383 -455358743991 -15262325826 -30600870738 77736638106  
-69170128355 -134233762870 -266195541148 -255615678382385623799 -161218680560 -1918401549 1550408011382370129490 -448981467558 -100140465684 40350752691  
-410268993295 -51595657801 191159826146 15674489826813084622185 439470434361 -9449850807 215939130326-297500827904 -681835596315 530256565852 245108453035  
-397875515407 433374686062 59335170504 29572975619023419367934 226431824221 -406724914781 49174026504857645069375 -232886169852 379221241854 -191466035237  
23413505613 185369393556 -555645509965 289884213347-6395256621 436278750150 619768770644 40784143789 211235342884 -166162129543 -550907007799 -28437277910  
458660148288 -159493348412 109649321441 -7451451705872556832641 -319010182859 291133263451 59132012510247341467951 139662236291 194183765481 -62201247251  
184522774078 -192235849853 222319276810 -27183055668994499216 -389046442326 -16226899222 -25108068990124983069864 -309834646394 213186299653 -317428649065  
64167782896 -83753892230 -83184328530 468966611072 74625042769 -204034080378 -372003448076 -16496167709216445267676 269562427361 -74230665256 546831177809  
-108673181033 237027728984 439408395975 81990054216161201766957 498507835974 86048215222 -242257892428-443781626369 -79974437758 -244376677941 -117639012283  
90109268060 -32006978056 401101627969 -384083951641-528480634997 214347886637 15040670501 -13432399276658435737176 -136148719943 -48020852016 576262922088  
-422288890703 -104979711063 332877368133 3952184615536667842145 77042430376 -307060536831 -4836717392208350384762 16435921472 -146210453615 -219246536428  
314894746843 -378967554822 364931785078 -17807996865703680966115 120235554097 374892569334 32499610154-341686646606 -5207103233 628756057037 -273121598992  
296544662973 -328191298493 -315905719626 24462249194413358033945 273200629972 351312588667 -203907105602098288434 -539148163335 86691106236 206348552903  
-290799257909 -364536462849 -11365062946 141785877093058075073 666752792236 -227170002259 1519714219273464224681 300099194373 -127005831399 -38832831061  
334821742017 -378918876197 -100132618993 417752529282020100768 240352942724 -140768170071 62620340806672831312074 29447591308 -315795245191 333765509861  
-328432373690 -368315864992 -254799243737 -297697393557016559973 -103689180492 -238890103721 10507215508521001612 53431721865 8545403824 142740531578  
331314832208 418791368149 -256713645897 -903554360358379391547 26937783046 354065990333 307638038755 -235256043579 476048849118 148953238062 -25326988761  
-380287386925 65821518663 -322323360276 -40351253603564970938 62851335720 172258804569 -297093980289 -132892623243 -405898871564 -213059694363 -555090381734  
132488901309 211271840578 32259469075 150753865151 -128369932799 116376234249 -106099568798 175216058251249255897 -395703483599 238308671241 44817916053  
506495981788 -170107882590 -125388547843 22980325926329508631878 193867672936 -448272753668 -80935338703905774075 -202240455391 -145011590549 54665265199  
429291276724 -280384141417 -278781146624 -4433414268322024578 82623271928 -10050352659 211597275127 52688427706 38067499066 -502410663901 -204430775058  
382894068378 609069573052 -123607348372 -1429623275232853245615 50664162789 402979526059 56341873347 208182805012 -62948262125 150942688143 12200795772  
-267452961967 174401024733 -247914990902 100966431032095928510 15761819959 4608935901 24117164146 -444513996307 -315892905065 -222570841057 294872635042  
-3561973714 114037764938 -83038166352 245271705455 -187274501776 616850556569 -242489129028 -3732810859441739466276 317832057765 -293239565772 -391910005660  
217486171758 151535151277 -67577379424 4771571817 -200147043709 -274516021333 -190850364482 71404795540345421471 -5509871883 -245018408877 530325770100  
321296918370 370759559584 526212188091 213254434141-74516933834 168997873323 -432691539831 3903146781840710399391 -239057894499 375658029060 -138265849208  
173308093773 -64991894607 -357900873997 1092516123477015405911 -151416758839 -77451762042 -10663926736515956219 194997359040 129222990474 525483124477  
329609308710 -456646890885 424218020680 227477144549171628987542 210952941709 238296095386 7127914777437122468566 176449881394 525925001298 10493990071  
198911139386 116252501857 -405878344531 32276665136490125793294 -46033528016 34593774104 -47941784801-249539951223 84588764467 442177824031 202460190561  
-36396269932 -99596918790 49366564318 57622683143 -767457515085 -73741007235 -249543632696 -8372374628900663343 -664673913958 201879081615 -99103629272  
43061936284 271500944841 255017346600 -34725421205207189708828 440718005246 -271410359242 2312727791820890595921 101324309925 174652904283 -31455651124  
95208095409 -87972334057 34565284861 -567963048474 45379240699 -413524437284 -570253744008 1932531544662470450245 330004684062 94137473354 95550455634  
161100245441 39949339959 -419542186451 -5074864059440600826869 -256348094548 173011467058 200373802345973807775 -279761637791 -39930340913 69106267672  
-267238294876 -140776403534 141975454257 422976637887243336574 -199658418221 244310749010 18138267294404147150103 -150038173013 -264582868462 -137982930577  
-4772523573 -270880634127 345598700830 -2713502147209247230910 251245260913 -610342901581 391139932651  
-334481554252 75097856680 -220130843937 -116080540548573081519 224143624872 -140435178943 215645175679